La tecnología y el proceso tecnológico

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir la tecnología y distinguirla de la ciencia y la técnica
- Reconocer la evolución de la tecnología a lo largo de la historia
- Describir las fases del proceso tecnológico de resolución de problemas
- Organizar un proyecto en equipo y elaborar su documentación

Para pensar

Un bolígrafo de plástico cuesta muy poco. ¿Cuántas personas y conocimientos crees que hacen falta para fabricarlo?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

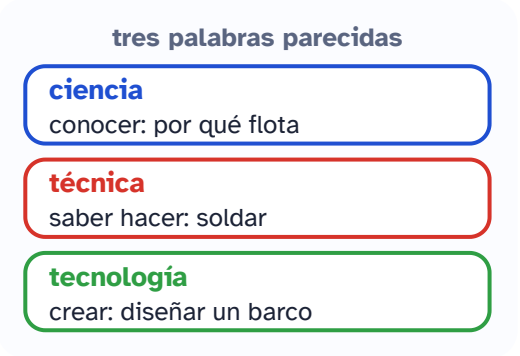
Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 ¿Qué es la tecnología?

La tecnología es el conjunto de **conocimientos, técnicas y recursos** que las personas usan para **diseñar y construir objetos, máquinas y sistemas** que resuelven problemas o satisfacen necesidades. Las necesidades pueden ser básicas, como alimentarse, protegerse del frío o curarse, o de otro tipo, como comunicarse, desplazarse o divertirse. Todo lo que el ser humano ha creado para ello son objetos tecnológicos: desde un cuchillo de sílex o una rueda hasta una lavadora, un puente, un móvil o un programa informático. Conviene distinguir tres palabras que a menudo se confunden. La **ciencia** busca **conocer y explicar** cómo funciona la naturaleza: por qué flota un barco, cómo se conduce la electricidad. La **técnica** es el **saber hacer**, el conjunto de procedimientos y habilidades prácticas para hacer algo: serrar madera, soldar, tejer. Y la **tecnología** une las dos: aplica los conocimientos científicos y las técnicas para crear soluciones útiles de forma planificada.

Es importante distinguir tres palabras parecidas. La **ciencia** busca conocer y explicar cómo funciona el mundo (por qué flota un barco). La **técnica** es el conjunto de procedimientos y habilidades para hacer algo (saber clavar un clavo o soldar). La **tecnología** une las dos: usa los conocimientos científicos y las técnicas para crear objetos y sistemas que resuelven problemas (diseñar y construir un barco). Los objetos que fabrica la tecnología se llaman **objetos tecnológicos**: un lápiz, una bicicleta o un móvil.



1.2 Breve historia de la tecnología

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

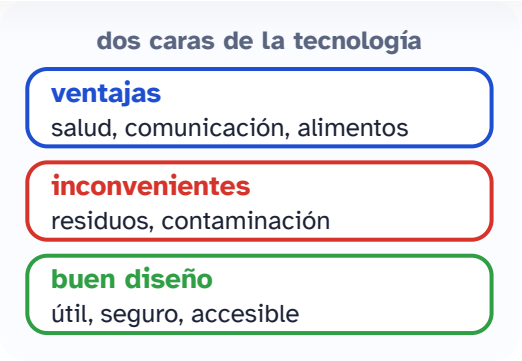
y, más tarde, con la **agricultura y la ganadería**, inventaron el arado, la cerámica y los tejidos. En la **Edad Antigua** aparecieron la **rueda**, la metalurgia del cobre, el bronce y el hierro, la escritura, las palancas y poleas, y grandes obras de ingeniería como los acueductos romanos. En la **Edad Media** se extendieron los molinos de agua y de viento, y a mediados del siglo XV la **imprenta** permitió difundir los libros. La **Revolución Industrial** (siglos XVIII y XIX) cambió el mundo con la **máquina de vapor**, las fábricas, el ferrocarril y, después, la electricidad, el teléfono y el automóvil. En el siglo XX llegaron el avión, la radio, la televisión, los plásticos, el ordenador e Internet. Hoy vivimos la **era digital**, con móviles, inteligencia artificial, robots y energías renovables. Cada avance se apoya en los anteriores, por eso la tecnología avanza cada vez más deprisa.



1.3 Tecnología y sociedad

La tecnología ha transformado la forma de vivir de las personas. Ha permitido producir más alimentos, curar enfermedades y alargar la esperanza de vida, viajar y comunicarse a cualquier distancia, acceder a la información y reducir los trabajos más duros. Pero también tiene **efectos negativos** que hay que tener en cuenta: el consumo de recursos y energía, la **contaminación** y los residuos, el cambio climático, la desaparición de algunos empleos, la dependencia de las pantallas o las desigualdades entre quienes tienen acceso a ella y quienes no. Por eso, cuando diseñamos un objeto o elegimos uno, no basta con que funcione: hay que pensar también en su **impacto ambiental y social**. Un buen diseño tecnológico hoy busca que el objeto sea **útil, seguro, accesible** para todas las personas (también para quienes tienen alguna discapacidad), que consuma poca energía, que dure y se pueda reparar, y que sus materiales se puedan reciclar al final de su vida útil.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



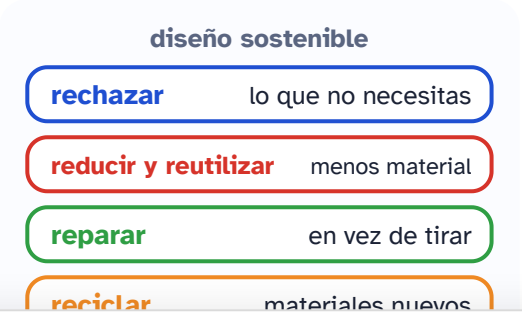
1.4 Diseñar de forma sostenible

Cada objeto que usamos tiene un **ciclo de vida**: se extraen las materias primas, se fabrica, se transporta, se usa y, al final, se convierte en residuo. En cada etapa se gasta energía y se contamina. Diseñar de forma sostenible significa reducir ese impacto pensando en todo el ciclo desde el principio.

Una guía sencilla son las **5 R**:

- **Rechazar** lo que no necesitamos (envoltorios inútiles, objetos de un solo uso).
- **Reducir** la cantidad de material y de energía.
- **Reutilizar** objetos y materiales para otros usos (un bote de vidrio como portalápices).
- **Reparar** en lugar de tirar.
- **Reciclar** los materiales para fabricar productos nuevos.

Lo contrario es la **obsolescencia programada**: diseñar objetos para que se estropeen pronto o no se puedan reparar, de modo que haya que comprar otros. En el aula de Tecnología intentaremos siempre aprovechar materiales reutilizados y construir objetos que duren.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Cuando los ingenieros y diseñadores crean un objeto nuevo, no lo hacen al azar: siguen un método ordenado, parecido al método científico, llamado proceso tecnológico o método de proyectos. Consiste en una serie de **fases** que llevan desde que se detecta un problema hasta que se tiene una solución que funciona. Las fases son: 1) **identificar el problema** o la necesidad; 2) **buscar información**; 3) **diseñar** la solución (generar ideas, elegir la mejor y dibujarla); 4) **planificar** el trabajo (materiales, herramientas, tareas y tiempos); 5) **construir** el objeto; 6) **evaluar** si funciona y cumple las condiciones, y mejorarlo; y 7) **divulgar** o presentar el resultado. Es un proceso **cíclico**: si al evaluar se descubre un fallo, se vuelve a una fase anterior para corregirlo. En el aula de Tecnología se usa este mismo método para hacer proyectos en equipo, y todo el proceso se recoge en un documento llamado **memoria técnica**.

Las fases son: 1) identificar el problema, 2) buscar información, 3) diseñar, 4) planificar, 5) construir, 6) evaluar y 7) presentar. No es un camino en línea recta: es **cíclico**. Si en la evaluación algo falla, se vuelve a la fase que haga falta (a veces al diseño, a veces a la construcción) hasta que el objeto funciona bien.

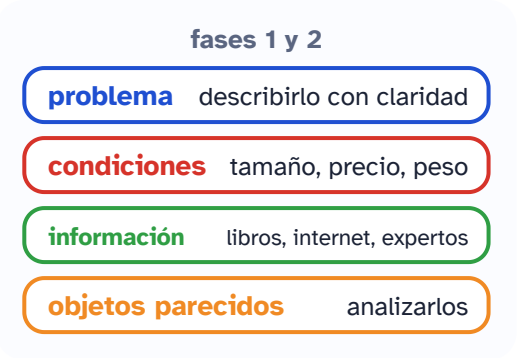


2.2 Fases 1 y 2: el problema y la información

Todo proyecto empieza con un problema o una **necesidad**. Hay que describirlo con claridad y anotar las **condiciones** que debe cumplir la solución, es decir, sus requisitos: el tamaño máximo, el peso, el precio, los materiales disponibles, el tiempo, la seguridad, la estética... Por ejemplo: «En el patio del instituto hay muchos pájaros en invierno y queremos un **comedero** que se pueda colgar de un árbol, que proteja las semillas de la lluvia, que se pueda rellenar fácilmente, que esté hecho con materiales reutilizados y que cueste menos de 5 euros». Después

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

webs fiables, preguntar a personas que saben del tema y averiguar qué materiales y técnicas podemos usar. En nuestro ejemplo, convendría saber qué semillas comen los pájaros de la zona y a qué altura conviene colgar el comedero para que los gatos no los alcancen.



2.3 El análisis de objetos

Una de las mejores fuentes de información es estudiar **objetos que ya existen** y resuelven problemas parecidos. Analizar un objeto es como hacerle una radiografía. Se estudia desde varios puntos de vista:

- **Análisis formal**: ¿qué forma, tamaño, color y peso tiene? Se dibuja con un boceto y se toman medidas.
- **Análisis funcional**: ¿para qué sirve?, ¿cómo se usa?, ¿qué partes tiene y qué hace cada una?
- **Análisis técnico**: ¿de qué materiales está hecho?, ¿cómo se fabricó?, ¿cómo se unen las piezas?
- **Análisis económico**: ¿cuánto cuesta?, ¿quién lo compra?
- **Análisis social y ambiental**: ¿qué necesidad cubre?, ¿qué impacto tiene?, ¿se puede reciclar?

Por ejemplo, al analizar una grapadora descubrimos un muelle, una palanca y piezas de metal y plástico unidas con remaches. Todo eso nos puede dar ideas para nuestro propio diseño.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.4 Fase 3: el diseño

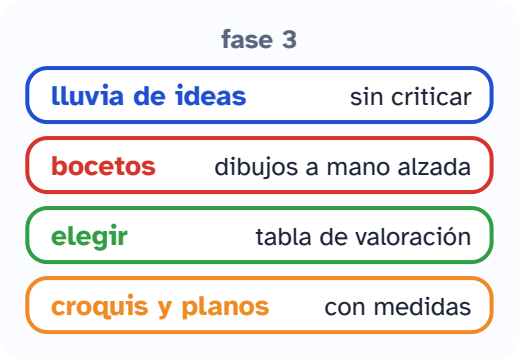
En la fase de diseño se buscan posibles soluciones. Primero, cada miembro del equipo propone ideas libremente, sin criticarlas, en una **lluvia de ideas**; cuantas más ideas, mejor. Cada idea se representa con un **boceto**, un dibujo rápido a mano alzada. Después, el equipo compara las propuestas teniendo en cuenta las condiciones del problema, por ejemplo con una tabla de puntos, y **elige la mejor** solución, o combina lo mejor de varias. Una vez elegida, se define con más detalle mediante **croquis** con las medidas de cada pieza, las **vistas** del objeto y, si hace falta, planos de montaje. En esta fase también se deciden los **materiales** de cada pieza y cómo se van a unir (con tornillos, cola, clavos, encajes...). Hoy los profesionales usan programas de diseño asistido por ordenador (CAD) para hacer los planos y ver el objeto en 3D antes de fabricarlo; en el instituto se pueden usar programas gratuitos y sencillos, como Tinkercad, e incluso imprimir piezas en 3D.

Condición	Idea A: botella	Idea B: casita de madera	Idea C: brik
Protege de la lluvia	2	3	2
Fácil de rellenar	2	2	3
Material reutilizado	3	1	3
Coste bajo	3	1	3
Total	10	7	11

Para elegir la mejor idea es útil hacer una **tabla de valoración**: en las filas, las

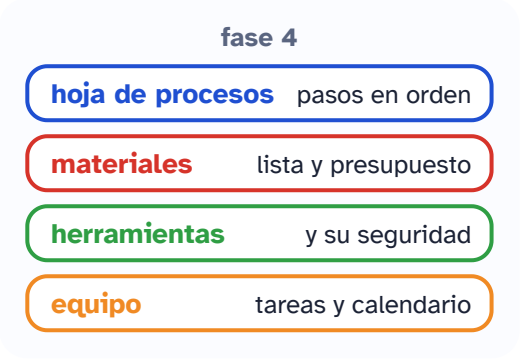
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

que suma más puntos suele ser la mejor opción, aunque a veces se combinan ideas de varias.



3.1 Fase 4: la planificación

Antes de ponerse a construir, hay que planificar el trabajo para no perder tiempo ni material. La planificación responde a varias preguntas: **¿qué piezas hay que fabricar y en qué orden?** (una **hoja de procesos** con los pasos de fabricación y montaje); **¿qué materiales hacen falta y cuánto cuestan?** (una **lista de materiales** con cantidades y un **presupuesto**); **¿qué herramientas usaremos?** (una lista de herramientas y las **normas de seguridad** para cada una); y **¿quién hace cada cosa y cuándo?** (un **reparto de tareas** entre los miembros del equipo y un calendario). En un equipo es útil asignar **roles**, como coordinador, secretario (que toma notas para la memoria), responsable de materiales y responsable de seguridad, y que vayan rotando. Una buena planificación evita muchos problemas: por ejemplo, descubrir a mitad del proyecto que falta un material o que una pieza no se puede hacer con las herramientas del aula.

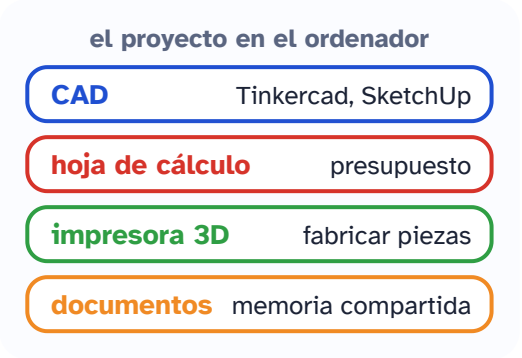


3.2 Herramientas digitales para el proyecto

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **Buscadores y bases de datos** para la fase de información. Hay que comprobar que las fuentes sean fiables y citar de dónde se saca cada dato.
- **Programas de diseño en 2D y 3D** (CAD), como Tinkercad o SketchUp, para dibujar piezas con medidas exactas y verlas desde cualquier ángulo.
- **Hojas de cálculo** para hacer el presupuesto: sumar el precio de los materiales automáticamente.
- **Impresoras 3D** y cortadoras láser para fabricar piezas a partir del diseño digital.
- **Documentos compartidos** para que todo el equipo escriba la memoria a la vez.
- **Presentaciones** con diapositivas para la fase final.

Las herramientas digitales no sustituyen al lápiz y al papel: el boceto rápido a mano sigue siendo la mejor manera de empezar a pensar una idea.

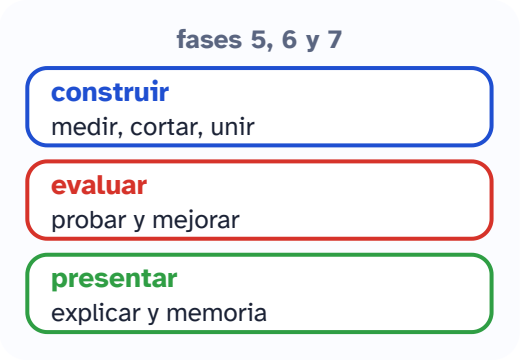


3.3 Fases 5, 6 y 7: construir, evaluar y presentar

En la fase de construcción se fabrican las piezas siguiendo los planos y la hoja de procesos: se **miden y marcan** los materiales, se **cortan**, se **dan forma** (limar, lijar, taladrar, doblar), se **unen** y se dan los **acabados** (pintura, barniz). Siempre respetando las normas de seguridad del taller y manteniendo el puesto de trabajo limpio y ordenado. Es normal que surjan imprevistos y haya que hacer pequeños cambios, que se anotan. Después viene la evaluación: se **prueba** el objeto para comprobar si funciona y si cumple todas las condiciones del principio; si algo falla, se analiza la causa y se busca una **mejora**, volviendo a la fase necesaria. También se evalúa el trabajo del equipo: qué ha ido bien y qué se puede mejorar. Por último, se presenta el proyecto a los compañeros, explicando el problema, la

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

planos, lista de materiales, presupuesto, hoja de procesos, evaluación y conclusiones.



3.4 Inventoras e inventores que cambiaron el mundo

Detrás de cada objeto tecnológico hay personas que detectaron un problema y buscaron una solución. Algunos ejemplos:

- **Leonardo da Vinci** (siglo XV) llenó cuadernos con bocetos de máquinas voladoras, puentes y engranajes, muchos siglos antes de que se pudieran construir.
- **Narcís Monturiol**, de Figueres, diseñó en el siglo XIX el *Ictíneo*, uno de los primeros submarinos de la historia.
- **Hedy Lamarr**, actriz e inventora, patentó en 1942 un sistema de comunicación por saltos de frecuencia, base de tecnologías como el wifi o el bluetooth.
- **Margaret Hamilton** dirigió el equipo que programó el software de navegación de las misiones Apolo que llegaron a la Luna.
- **Tim Berners-Lee** creó en 1989 la World Wide Web.

Todos ellos tienen algo en común: la curiosidad, la perseverancia ante los fallos y la capacidad de trabajar con otros. Son las mismas cualidades que necesitas en el taller de Tecnología.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

curiosidad y perseverancia

- **Leonardo da Vinci** máquinas en bocetos
- **Narcís Monturiol** submarino Ictíneo
- **Hedy Lamarr** base del wifi
- **Margaret Hamilton** software del Apolo

El proceso tecnológico de un vistazo



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Define tecnología con tus palabras.**

2. **¿Qué diferencia hay entre ciencia, técnica y tecnología?**

3. **Nombra cuatro inventos clave en la historia de la tecnología y su época.**

4. **Escribe dos efectos positivos y dos negativos de la tecnología.**

5. **Escribe en orden las fases del proceso tecnológico.**

6. **¿Por qué decimos que el proceso tecnológico es cíclico?**

7. **¿Qué es una lluvia de ideas y qué norma tiene?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Qué documentos se preparan en la planificación?**

9. **¿Qué es la memoria técnica y qué contiene?**

10. **Plantea las condiciones que debería cumplir un portalápices para tu mesa.**

11. **Escribe las 5 R de la sostenibilidad.**

12. **¿Qué es el ciclo de vida de un objeto?**

13. **Nombra tres tipos de análisis de un objeto.**

14. **¿Para qué sirve un programa de CAD?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **¿Qué es la obsolescencia programada?**

17. **Haz el análisis funcional de unas tijeras.**

18. **Propón tres criterios para una tabla de valoración de un proyecto de lámpara.**

19. **¿Por qué el boceto a mano sigue siendo útil aunque existan programas de CAD?**

20. **Explica qué tienen en común los inventores del apartado 3.4.**

21. **Calcula con una hoja de cálculo (o a mano) el presupuesto: 4 listones a 1,20 €, 6 ganchos a 0,35 € y cola por 2,50 €.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Analiza un objeto de tu mochila desde los cinco puntos de vista del apartado 2.3.**

24. **Redacta las condiciones (requisitos) del problema de las mochilas de la lectura.**

25. **Diseña un proyecto sostenible con materiales reutilizados para ordenar tu escritorio: escribe el problema, tres ideas y la elegida.**

26. **Investiga un invento de una mujer (por ejemplo, el limpiaparabrisas o el lavavajillas) y explica qué problema resolvía.**

27. **Explica dos ventajas y dos riesgos de usar impresoras 3D en el aula.**

28. **Elabora el índice de la memoria técnica de vuestro proyecto.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

29. **Compara un objeto antiguo y uno actual que resuelvan la misma necesidad (por ejemplo, un molinillo manual y una batidora).**

30. **Propón cómo harías accesible para una persona ciega un objeto del aula.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **La tecnología sirve para...**
   - **A)** resolver problemas y necesidades
   - **B)** solo entretener
   - **C)** explicar la naturaleza
   - **D)** decorar objetos
2. **Explicar por qué flota un barco es...**
   - **A)** técnica
   - **B)** tecnología
   - **C)** matemáticas
   - **D)** ciencia
3. **La imprenta se inventó hacia...**
   - **A)** 1769
   - **B)** 1990
   - **C)** 1450
   - **D)** 1950
4. **La máquina de vapor se asocia a la...**
   - **A)** Prehistoria
   - **B)** Revolución Industrial
   - **C)** Edad Media
   - **D)** Edad Antigua
5. **La primera fase del proceso tecnológico es...**
   - **A)** construir
   - **B)** identificar el problema
   - **C)** evaluar
   - **D)** presentar
6. **Un dibujo rápido a mano alzada es un...**
   - **A)** boceto
   - **B)** plano
   - **C)** presupuesto

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) memoria
B) lluvia de ideas
C) boceto
D) hoja de procesos

8. **Probar el objeto y mejorarlo es la fase de...**

A) diseño
B) información
C) evaluación
D) construcción

9. **El documento que recoge todo el proyecto es la...**

A) factura
B) lista de la compra
C) memoria técnica
D) agenda

10. **Los programas de diseño por ordenador se llaman...**

A) GPS
B) CAD
C) PDF
D) WWW

11. **Las etapas de un objeto desde las materias primas hasta el residuo forman su...**

A) ciclo de vida
B) proceso tecnológico
C) presupuesto
D) hoja de procesos

12. **Usar un bote de vidrio como portalápices es...**

A) reciclar
B) rechazar
C) reducir
D) reutilizar

13. **Diseñar objetos para que se estropeen pronto es la...**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

C) ergonomía

D) obsolescencia programada

14. **Estudiar de qué materiales está hecho un objeto es un análisis...**

A) formal

B) económico

C) técnico

D) funcional

15. **Estudiar para qué sirve un objeto y sus partes es un análisis...**

A) formal

B) funcional

C) económico

D) social

16. **Tinkercad y SketchUp son programas de...**

A) diseño (CAD)

B) música

C) mensajería

D) contabilidad

17. **Para calcular el presupuesto es útil una...**

A) hoja de cálculo

B) impresora 3D

C) lluvia de ideas

D) presentación

18. **El Ictíneo, uno de los primeros submarinos, lo diseñó...**

A) Leonardo da Vinci

B) Tim Berners-Lee

C) Hedy Lamarr

D) Narcís Monturiol

19. **Hedy Lamarr patentó un sistema que es la base del...**

A) motor de vapor

B) teléfono fijo

C) wifi y el bluetooth

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

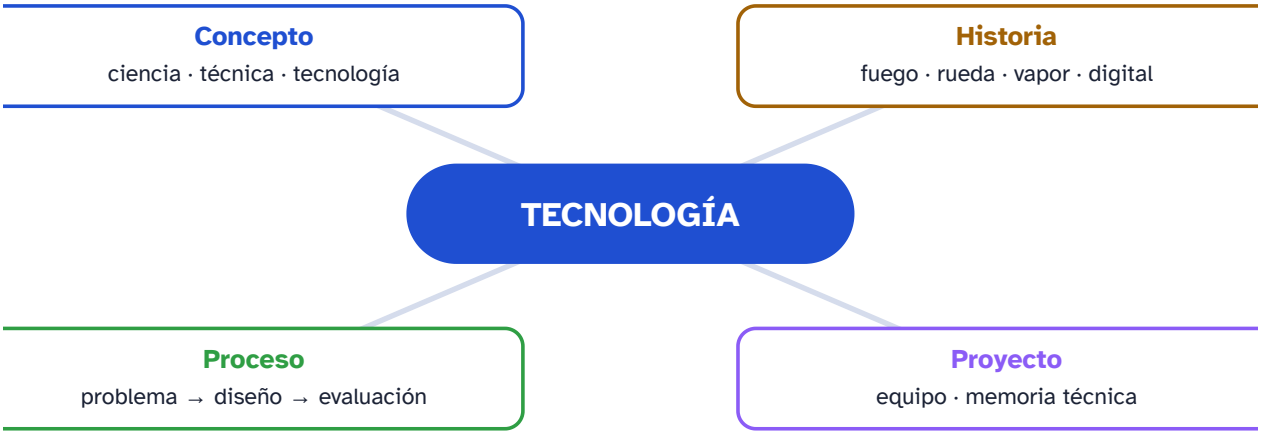
A) construir el objeto
B) elegir la mejor idea
C) presentar el proyecto
D) pagar los materiales

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la tecnología y en qué se diferencia de la ciencia; Cuáles son las fases del proceso tecnológico; Qué contiene una memoria técnica.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

tecnología	Conocimientos y técnicas para crear objetos que resuelven problemas.
ciencia	Conocimiento que explica cómo funciona el mundo.
técnica	Procedimientos y habilidades para hacer algo.
objeto tecnológico	Objeto creado por las personas para cubrir una necesidad.
proceso tecnológico	Método por fases para resolver problemas técnicos.
condiciones	Requisitos que debe cumplir la solución.
boceto	Dibujo rápido a mano alzada.
prototipo	Primer modelo que se construye para probar una idea.
hoja de procesos	Lista ordenada de pasos de fabricación.
presupuesto	Cálculo del coste de los materiales.
memoria técnica	Documento que recoge todo el proyecto.
ciclo de vida	Etapas de un objeto desde las materias primas al residuo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

CAD	Diseño asistido por ordenador.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Tecnología

Conocimientos y técnicas para crear soluciones a necesidades.

Técnica

Saber hacer práctico: procedimientos y habilidades.

Objeto tecnológico

Cualquier objeto creado por las personas para resolver una necesidad.

Proceso tecnológico

Método por fases para resolver un problema técnico.

Condiciones

Requisitos que debe cumplir la solución.

Lluvia de ideas

Proponer muchas ideas sin criticarlas al principio.

Hoja de procesos

Lista ordenada de pasos de fabricación y montaje.

Memoria técnica

Documento que recoge todo el proyecto.

Ciclo de vida

Extracción, fabricación, transporte, uso y residuo de un objeto.

5 R

Rechazar, reducir, reutilizar, reparar y reciclar.

Análisis de objetos

Estudio formal, funcional, técnico, económico y ambiental.

CAD

Diseño asistido por ordenador, en 2D o 3D.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** Resolver problemas.
2. **D)** Ciencia.
3. **C)** Mediados del siglo XV.
4. **B)** Revolución Industrial.
5. **B)** Identificar el problema.
6. **A)** Boceto.
7. **D)** Hoja de procesos.
8. **C)** Evaluación.
9. **C)** Memoria técnica.
10. **B)** CAD.
11. **A)** Extracción, fabricación, uso, residuo.
12. **D)** Se da otro uso al objeto.
13. **D)** Obliga a comprar otros.
14. **C)** Materiales y fabricación.
15. **B)** Función y partes.
16. **A)** Dibujo en 2D y 3D.
17. **A)** Suma automáticamente.
18. **D)** Era de Figueres.
19. **C)** Saltos de frecuencia.
20. **B)** Se puntúan criterios.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Conjunto de conocimientos y técnicas para diseñar y construir objetos y sistemas que resuelven problemas o necesidades.
2. La ciencia explica la naturaleza; la técnica es el saber hacer práctico; la tecnología une ambas para crear soluciones.
3. Fuego y herramientas de piedra (Prehistoria), rueda (Antigüedad), imprenta (siglo XV), máquina de vapor (Revolución Industrial).
4. Positivos: mejora la salud y la comunicación. Negativos: contaminación y consumo de recursos.
5. Problema, información, diseño, planificación, construcción, evaluación y presentación.
6. Porque si al evaluar algo falla se vuelve a una fase anterior para mejorarlo.
7. Proponer muchas ideas libremente, sin criticarlas al principio.
8. Hoja de procesos, lista de materiales y presupuesto, lista de herramientas, normas de seguridad y reparto de tareas.
9. El documento del proyecto: problema, bocetos, planos, materiales, presupuesto, procesos, evaluación y conclusiones.
10. Respuesta abierta: por ejemplo, tamaño máximo de 10 × 10 cm, estable, con huecos para lápices y reglas, de material reutilizado y por menos de 3 €.
11. **Rechazar, reducir, reutilizar, reparar y reciclar**.
12. Las etapas por las que pasa: **extracción** de materias primas, **fabricación**, **transporte**, **uso** y **residuo** (o reciclaje).
13. Por ejemplo: **formal**, **funcional** y **técnico** (también económico y social/ambiental).
14. Para **dibujar piezas por ordenador** con medidas exactas, en 2D o 3D.
15. **Narcís Monturiol**; era uno de los primeros **submarinos**.
16. Diseñar objetos para que se **estropeen pronto** o no se puedan reparar, obligando a comprar otros.
17. Sirven para cortar papel o tela. Tienen dos hojas con filo unidas por un eje (tornillo) y dos ojos para los dedos. Al cerrar la mano, las hojas se cruzan y cortan: funcionan como dos palancas.
18. Por ejemplo: **que ilumine bien**, **que sea segura** (sin cables al aire), **que sea barata** (también fácil de construir, bonita, sostenible).
19. Porque es **rápido** y permite pensar y comunicar ideas al principio, sin perder tiempo con el ordenador; el CAD sirve después para precisar.
20. La **curiosidad**, la **perseverancia** ante los fallos y la capacidad de **trabajar en equipo**.
21. 4 × 1,20 = 4,80 €; 6 × 0,35 = 2,10 €; cola 2,50 €. Total: **9,40 €**.
22. En la fase de **evaluación**: debe analizar la causa y volver al diseño o a la construcción para mejorarlo.
23. Respuesta abierta. Debe incluir forma y medidas, función y partes, materiales y uniones,

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

en 3 semanas; seguro, sin puntas.

25. Respuesta abierta. Debe tener un problema claro, tres bocetos o descripciones, una tabla de valoración y justificar la elección con criterios de sostenibilidad.
26. Respuesta abierta. Ejemplos: Mary Anderson patentó el limpiaparabrisas (1903) para ver con lluvia; Josephine Cochrane, el lavavajillas (1886) para lavar platos sin romperlos.
27. Ventajas: fabricar piezas exactas a partir del diseño; probar prototipos rápidamente. Riesgos: gastar mucho plástico si se imprime sin pensar; boquillas calientes que pueden quemar.
28. 1. Problema y condiciones. 2. Información. 3. Bocetos e idea elegida. 4. Planos. 5. Materiales y presupuesto. 6. Hoja de procesos y reparto de tareas. 7. Construcción e incidencias. 8. Evaluación y mejoras. 9. Conclusiones.
29. Respuesta abierta. Debe comparar materiales, energía que usan, rapidez, precio, durabilidad, facilidad de reparación e impacto ambiental.
30. Respuesta abierta. Ejemplos: añadir relieves o braille, sonidos de aviso, formas diferentes al tacto para cada función, contraste de texturas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información